(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 122493419 B
(45)授权公告日 2026.10.09

(21)申请号 202610975693.9

(22)申请日 2026.07.02

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 122493419 A

(43)申请公布日 2026.07.31

(73)专利权人 杭州望潮创新机器人有限公司
地址 310000 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号4幢一层102-1室

(72)发明人 王辉

(74)专利代理机构 杭州仁杰专利代理事务所(特殊普通合伙) 33297
专利代理师 罗梦豪

(51)Int.Cl.
G06V 20/56(2022.01)
B25J 18/00(2006.01)
B25J 15/12(2006.01)
B25J 15/04(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)
B25J 19/00(2006.01)
G06V 10/24(2022.01)
G06V 10/25(2022.01)
G06V 10/26(2022.01)
G06V 10/30(2022.01)
G06V 10/44(2022.01)
G06V 10/77(2022.01)
G06V 10/80(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)
G06N 3/045(2023.01)
G06N 3/0464(2023.01)
G06N 3/084(2023.01)

(56)对比文件
US 12505568 B1,2025.12.23
US 20260102658 A1,2026.04.16

审查员 张方方

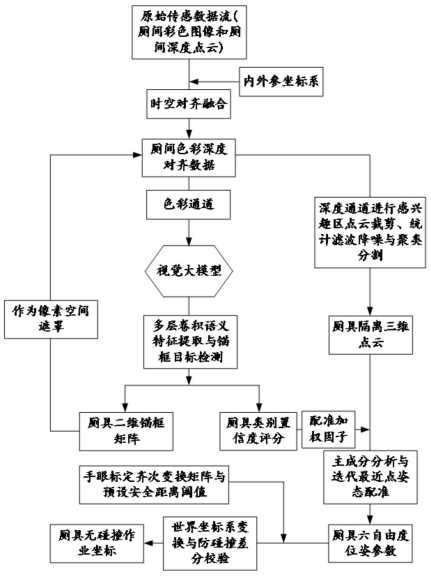
权利要求书3页 说明书19页 附图5页

(54)发明名称

基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统

(57)摘要

本申请公开了一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统,涉及厕具识别领域。首先对彩色图像与深度点云进行时空对齐融合,获取高质量的色彩深度对齐数据。随后,利用视觉大模型提取特征以获取二维锚框及类别置信度评分,并创新性地以二维锚框作为像素空间遮罩。接着,将类别置信度评分作为配准加权因子,对隔离出的三维点云进行姿态配准,避免配准陷入局部最优,从而输出高精度的六自由度位姿参数。最后,结合手眼标定矩阵与预设安全距离阈值进行防碰撞差分校验,计算出无碰撞作业坐标,彻底打通了从高精度多模态识别到机械臂安全自动化作业的技术闭环。



CN 122493419 B

1.一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其特征在于,包括:

步骤一,基于内外参坐标系,对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据,原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云;

步骤二,基于视觉大模型,对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分;

步骤三,以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云;

步骤四,以厕具类别置信度评分作为配准加权因子,对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数,包括:

对厕具隔离三维点云进行基于主成分分析的几何质心与初始轴向提取以得到几何质心与主轴特征;

基于厕具类别置信度评分指向的类别标签从预置数据库调取标准模板点云,利用几何质心与主轴特征作为初始对齐值对厕具隔离三维点云与模板点云进行置信度加权迭代最近点配准优化以得到最优映射变换矩阵,包括:针对厕具隔离三维点云中每个点进行局部邻域协方差矩阵的特征值解构,以得到每个点的局部曲率;基于每个点的局部曲率、厕具类别置信度评分以及全局配准残差,构建三因子耦合函数进行非线性映射以得到每个点的自适应动态曲率权重值;基于每个点的自适应动态曲率权重值,对模板点云和厕具隔离三维点云进行逐点动态权重配准优化以得到最优映射变换矩阵;

对最优映射变换矩阵进行齐次矩阵分解与位姿参数化提取以得到厕具六自由度位姿参数;

步骤五,通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值,对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标,包括:基于手眼标定齐次变换矩阵,对厕具六自由度位姿参数构造的相机系齐次矩阵进行机器人基坐标系位姿映射以得到世界坐标系位姿数据;基于预设安全距离阈值沿目标表面法向量方向,对世界坐标系位姿数据的位置向量进行反向增量补偿与机械臂可达包络线校验以得到无碰撞空间作业点位。

2.根据权利要求1所述的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其特征在于,厕间深度点云由深度相机采集,厕间彩色图像由视觉识别摄像头采集。

3.根据权利要求2所述的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其特征在于,步骤一,包括:

基于厕间彩色图像和厕间深度点云各自携带的硬件绝对时间戳,对原始传感数据流进行最近邻时间偏差评估与超差异常帧剔除以得到同步彩色图像和同步深度点云;

基于相机内部参数矩阵与外部刚体转换参数,对同步深度点云中各有效点的三维空间坐标进行三维物理刚体至二维像素平面的空间坐标映射以得到深度像素投影矩阵;

基于深度像素投影矩阵记录的寻址拓扑索引,对同步彩色图像的三通道色彩数据与同步深度点云的有效深度值进行通道级联拼接与均值滤波空缺填补以得到厕间色彩深度对齐数据。

4.根据权利要求1所述的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其特征在于,步骤二,包括:

从厕间色彩深度对齐数据中剥离色彩片层并输入视觉大模型以对色彩片层进行前向传播多尺度语义特征映射,得到高维多尺度语义特征图;

对高维多尺度语义特征图进行区域响应激活与候选锚框回归以得到初始生成锚框矩阵和候选区域特征张量;

对初始生成锚框矩阵中的重叠冗余框进行聚簇筛选保留以得到厕具二维锚框矩阵;

对候选区域特征张量进行多类别条件概率收敛以得到厕具类别置信度评分。

5.根据权利要求1所述的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其特征在于,步骤三,包括:

将厕具二维锚框矩阵的角点像素边界构建为二值化逻辑遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中剥离的深度通道图层进行像素级逻辑与投影截断与背景点硬删除以得到粗剪裁三维点云;

对粗剪裁三维点云进行高频离群噪点统计滤波降噪分析以得到平滑三维点云;

对平滑三维点云进行流形聚类与粘连背景无损分割以得到厕具隔离三维点云。

6.一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系统,其特征在于,包括:

传感数据预对齐模块,用于基于内外参坐标系,对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据,原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云;

语义提取目标检测模块,用于基于视觉大模型,对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分;

三维点云生成模块,用于以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云;

位姿参数生成模块,用于以厕具类别置信度评分作为配准加权因子,对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数,包括:

对厕具隔离三维点云进行基于主成分分析的几何质心与初始轴向提取以得到几何质心与主轴特征;

基于厕具类别置信度评分指向的类别标签从预置数据库调取标准模板点云,利用几何质心与主轴特征作为初始对齐值对厕具隔离三维点云与模板点云进行置信度加权迭代最近点配准优化以得到最优映射变换矩阵,包括:针对厕具隔离三维点云中每个点进行局部邻域协方差矩阵的特征值解构,以得到每个点的局部曲率;基于每个点的局部曲率、厕具类别置信度评分以及全局配准残差,构建三因子耦合函数进行非线性映射以得到每个点的自适应动态曲率权重值;基于每个点的自适应动态曲率权重值,对模板点云和厕具隔离三维点云进行逐点动态权重配准优化以得到最优映射变换矩阵;

对最优映射变换矩阵进行齐次矩阵分解与位姿参数化提取以得到厕具六自由度位姿参数;

作业坐标生成模块,用于通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值,对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标,包括:基于手眼标定齐次变换矩阵,对厕具六自由度位姿参数构造的相机系齐次矩阵进行机

器人基坐标系位姿映射以得到世界坐标系位姿数据;基于预设安全距离阈值沿目标表面法向量方向,对世界坐标系位姿数据的位置向量进行反向增量补偿与机械臂可达包络线校验以得到无碰撞空间作业点位。

基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统

技术领域

[0001] 本申请涉及厕具识别领域,且更为具体地,涉及一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统。

背景技术

[0002] 随着服务机器人与自动化技术的飞速发展,卫生间等复杂场景下的自动化清洁与维护作业逐渐成为业界关注的焦点。在自动化作业任务中,准确识别并定位马桶、小便池等各类厕具,是实现机器人或机械臂精准交互与操作的前提。然而,卫生间环境往往存在光照变化剧烈、空间狭窄以及陶瓷表面高反光、缺乏显著纹理特征等挑战。仅依靠传统的二维视觉技术无法获取目标的三维空间位置,难以引导机械臂进行深度操作;而单一的三维点云又难以实现对复杂场景语义信息的精准解析。因此,构建基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方案,将视觉大模型强大的泛化识别与语义理解能力,同深度相机的高精度三维空间感知能力相融合,成为了赋予服务机器人慧眼、实现厕具高精度六自由度位姿估计与智能化作业的必然发展趋势。

[0003] 然而,现有的基于深度相机与视觉模型的厕具识别方案在实际应用中仍存在诸多缺陷。首先,在多模态数据处理阶段,现有方法往往缺乏严格的时空对齐与时间偏差评估机制,导致彩色图像与深度点云之间存在时间延迟和空间投影偏差,无法形成高质量的融合特征。其次,针对厕具目标的提取,常规视觉模型在处理杂乱背景时检测精度有限,且未能有效利用二维语义锚框作为遮罩去引导三维点云的精确裁剪,导致提取出的三维点云包含大量背景噪点与粘连物,极大增加了后续分割与计算的难度。此外,在进行三维位姿估计时,现有算法多采用传统的点云刚性匹配,未能充分利用视觉模型的类别置信度作为配准权重,导致在点云缺失或存在干扰时容易陷入局部最优,无法获取高精度的六自由度位姿参数。最后,现有方案大多停留在纯视觉坐标输出层面,缺乏与机器人手眼标定系统及防碰撞安全机制的深度结合,导致机械臂在执行贴近作业时,极易因坐标计算误差与脆弱的陶瓷厕具发生碰撞损坏。

[0004] 因此,行业内急需一种能够兼顾时空融合、精准去噪、智能配准与防碰校验的综合性厕具识别方案。

发明内容

[0005] 针对现有技术中所存在的上述问题,本申请提供了一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法,其包括:步骤一,基于内外参坐标系,对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据,原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云;步骤二,基于视觉大模型,对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分;步骤三,以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云;步骤四,以厕具类别置信度

评分作为配准加权因子,对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数;步骤五,通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值,对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标。

[0006] 本申请还提供了一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系统,其包括:传感数据预对齐模块,用于基于内外参坐标系,对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据,原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云;语义提取目标检测模块,用于基于视觉大模型,对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分;三维点云生成模块,用于以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云;位姿参数生成模块,用于以厕具类别置信度评分作为配准加权因子,对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数;作业坐标生成模块,用于通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值,对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标。

[0007] 与现有技术相比,本申请提供的一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统,为了解决现有技术中多模态数据融合质量差、点云噪点多、位姿估计精度低以及机械臂作业易发生碰撞等问题。首先对彩色图像与深度点云进行时空对齐融合,获取高质量的色彩深度对齐数据,有效克服了多传感器间的时空偏差。随后,利用视觉大模型提取特征以获取二维锚框及类别置信度评分,并创新性地以二维锚框作为像素空间遮罩,引导深度图层进行精准裁剪与滤波降噪,实现了目标与杂乱背景的高效剥离。接着,将类别置信度评分作为配准加权因子,对隔离出的三维点云进行姿态配准,避免配准陷入局部最优,从而输出高精度的六自由度位姿参数。最后,结合手眼标定矩阵与预设安全距离阈值进行防碰撞差分校验,计算出无碰撞作业坐标,彻底打通了从高精度多模态识别到机械臂安全自动化作业的技术闭环。

附图说明

[0008] 通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的、特征和优势将变得更加明显。

[0009] 图1为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法的流程图。

[0010] 图2为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法的数据流动示意图。

[0011] 图3为本申请实施例涉及的智能清洁机器人结构实际图。

[0012] 图4为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法中步骤三的流程图。

[0013] 图5为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系统的框图。

[0014] 其中,1.深度相机,2、视觉识别摄像头,3、磁吸式快拆接口结构,4、柔性双指夹持爪,5、六自由度串联式可折叠机械臂,6、高压喷水执行终端,7、污水回收执行终端,8、风干头执行终端,9、密闭耐压管路,10、密封式净水箱,11、密封式污水箱,12、智能电控调度结

构,13、多模态感知数据实时传输走线,14、侧面红外传感器,15、多线激光雷达体系。

具体实施方式

[0015] 下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。

[0016] 基于上述技术领域中的不足之处,本申请提出了一种基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法。如图1和图2所示,图1为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法的流程图。图2为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法的数据流动示意图。本实施例在此引入一幅展示该方法物理执行载体的附加图示,如图3及相关结构说明所示,图3为本申请实施例涉及的智能清洁机器人结构实际图。本申请所述的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法及系统主要依附于一种多功能整合的智能清洁机器人硬件平台来实现针对公共厕所等潮湿密闭场景的整体自动化清洁与安全管控。该机器人主体搭载了具备空间全姿态调节能力的六自由度串联式可折叠机械臂5,其末端一体化成型有磁吸式快拆接口结构3并固定连接有柔性双指夹持爪4,能够快速换装且控制包含高压喷水执行终端6、污水回收执行终端7及风干头执行终端8等多功能拓展执行终端。为了实现流体闭环,设备机身内部设计了相互独立的密封式净水箱10和密封式污水箱11,并通过沿机械臂内腔隐蔽式布局的密闭耐压管路9直达执行端。在多维感知体系上,该机器人平台搭载了完美契合本申请下述算法提取逻辑的异构分布式传感器:负责实时收集高分辨率图像的视觉识别摄像头2被固定于机械臂末端夹持爪侧旁以跟随机械臂执行同频抵近与动作,而负责宏观深度距离感知及大视野扫描的深度相机1则固定稳装于机身物理下端,与此同时机体亦辅有侧面红外传感器14与多线激光雷达体系15。这些由多模态感知组件捕获的环境全景与图像特征将通过内置多模态感知数据实时传输走线13实时传输回机身密封电控仓内的智能电控调度结构12中,内部搭载的软硬件一体化AI算法模型库与智能排程引擎将全面承载本申请提出的大模型时空对齐与六自由度位姿优化计算,进而促使最终解算出的防碰撞三维安全坐标被无缝转化为伺服控制驱动的物理动作与流体闭环指令,彻底攻克高度复杂的自动化厕具及死角识别清洗与全流程作业追踪难题。

[0017] 步骤一,基于内外参坐标系,对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据,原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云。本申请中,厕间深度点云由深度相机采集,厕间彩色图像由视觉识别摄像头采集。应可以理解,在服务机器人执行卫生间清洁或维护任务的复杂作业空间中,由于硬件部署的物理空间限制,通常将负责采集实时高分辨率细节特征的视觉识别摄像头搭载于机械臂末端执行器(例如夹持爪旁)以跟随机械臂同步运动,而将负责广域距离感知与大视野空间轮廓扫描的深度相机固定于机器人机身底座下端。这种异构多传感器的分布式物理空间布局结构,加之不同传感器底层硬件采样频率的天然差异,导致采集到的多模态数据在时间和空间基准上存在显著的错位与割裂现象。如果直接将未经过对齐的彩色图像与深度点云进行叠加或融合处理,不仅会引发目标物体的虚影与边缘撕裂,更会导致后续视觉大模型提取的二维语义特征与三维空间位置产生严重偏差,使得机械臂在执行作业时容易发生定位失败甚至撞击毁损。为了消除这种多源异构传感器之间的时空壁垒,引入步骤一,成为了保障后续高精度语义提取与厕具六自由度位姿估计准确性的必要前提。

[0018] 在本申请一个可操作实施例中,步骤一,包括:基于厕间彩色图像和厕间深度点云各自携带的硬件绝对时间戳,对原始传感数据流进行最近邻时间偏差评估与超差异常帧剔除以得到同步彩色图像和同步深度点云;基于相机内部参数矩阵与外部刚体转换参数,对同步深度点云中各有效点的三维空间坐标进行三维物理刚体至二维像素平面的空间坐标映射以得到深度像素投影矩阵;基于深度像素投影矩阵记录的寻址拓扑索引,对同步彩色图像的三通道色彩数据与同步深度点云的有效深度值进行通道级联拼接与均值滤波空缺填补以得到厕间色彩深度对齐数据。

[0019] 实现过程如下所述:第一阶段为最近邻时间偏差评估与超差异常帧剔除。原始传感数据流是指由底层硬件接口直接捕获的、未经任何二次加工的原始多媒体与深度信息流。接收从底层设备层如工业控制主板的通信总线传输的原始传感数据流后,首先对其进行底层网络协议格式的解包处理,去除传输包头与校验位,将混合的数据流离散化剥离为两条独立的数据线程:一条为高频的摄像头视频帧线程,视觉识别摄像头的采集频率设定为较高值,例如每秒30帧,另一条为低频的深度相机点云帧线程,深度相机由于涉及红外发射与飞行时间计算,其频率相对较低,例如每秒10帧。随后,基于智能清洁设备的系统全局时钟晶振序列,提取出解包后所有视频帧和深度相机点云帧携带的硬件绝对时间戳。该硬件绝对时间戳在传感器硬件曝光触发的瞬间由底层微控制器直接打上,能够精确反映数据采集的绝对物理时刻。接着,以高频的视频帧线程的时间轴作为基准点启动比对循环,针对视频帧线程中的每一帧,分别计算该视频帧时间戳与当前滑动时间窗口内所有候选深度相机点云帧时间戳的时间差绝对值。在此基础上,通过遍历比对查找该偏差最小值的对应点云帧序列号,从而实现最近邻匹配。为了保证匹配的严谨性,防止由于网络延迟或系统线程阻塞导致的匹配失效,采用预设的阈值门限判定该最小偏差值。例如,预设时间偏差阈值设定为15毫秒。当计算得出的最小时间差绝对值小于或等于15毫秒时,例如计算出某一视频帧时间戳为一百万零一百一十毫秒,而与其最近的点云帧时间戳为一百万零一百二十二毫秒,偏差为12毫秒,判定该对数据在时间维度上高度一致,予以保留;若受到环境干扰或线程阻塞导致最小偏差值大于15毫秒,则触发异常帧剔除机制,将该时间段内的视频帧与点云帧均判定为超差异常帧段并予以丢弃,以此避免机械臂运动过程中因时间差导致的画面运动模糊与空间位置脱节。经过上述严格的时序评估与过滤,最终生成了具备严格时序对齐匹配特性的同步彩色图像以及时刻一致的同步深度点云。

[0020] 在完成时间维度的同步之后,进入空间维度的物理映射阶段。首先遍历解构同步深度点云,提取其云集列阵里的每个有效点的三维几何空间坐标。深度相机捕获的点云数据最初表现为在深度相机自身物理坐标系下的离散点集,包含空间位置的笛卡尔坐标值。为了将这些三维坐标转换至二维图像视角,需要提取出厂前预先实施了联合手眼标定步骤而留存在设备存储器中的固件数据。这些固件数据包含相机内部参数矩阵以及深度相机基座与摄像头原点中心两者间的外部刚体转换参数。相机内部参数矩阵描述了视觉识别摄像头内部的光学投影属性,包括焦距与主点坐标等;外部刚体转换参数则量化了机身底部的深度相机与机械臂末端摄像头之间的相对空间位置关系,由旋转矩阵和平移矢量构成。

[0021] 针对提取出的每一个三维空间坐标点,执行多自由度仿射变换和透视投影运算。具体来说,利用外部刚体转换参数将点云的三维坐标从深度相机坐标系转换至视觉识别摄像头坐标系,再利用相机内部参数矩阵,将传感器立体坐标系内的物理几何点精确拍扁投

射到假想的二维像素像平面坐标系上。该空间坐标映射过程满足以下代数几何关系公式：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \cdot [R \quad t] \cdot \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

[0022] 在上述公式中，X_w、Y_w、Z_w代表同步深度点云中提取的任意有效点在深度相机世界坐标系下的三维空间真实物理坐标，如扫描到马桶边缘某一点的坐标为横轴450毫米、纵轴-200毫米、深度轴800毫米；R代表外部刚体转换参数中的3×3正交旋转矩阵，t代表外部刚体转换参数中的3×1平移矢量矩阵，两者共同作用实现跨传感器坐标系的刚体平移与旋转；K代表相机内部参数矩阵，由摄像头的水平焦距、垂直焦距以及光学中心像素坐标构成；Z_c代表转换至摄像头坐标系后该点的实际深度值，即沿着光轴方向的距离；u和v分别代表投影计算后在二维图像像平面上的水平轴与垂直轴的理想亚像素坐标。计算得出坐标后，对获取的全部二维离散目标坐标进行归一化处理，并舍弃小数亚像素位以构建离散的像元级索引，如计算得出u为452.7，v为805.3，舍弃小数位后索引定格为452与805。通过构建此类二维像素级的坐标网格，建立对应三维空间点数据与二维像素坐标的拓扑对应关系阵列，最终输出包含这种严格投影映射关系的深度像素投影矩阵。该矩阵本质上是一张记录了三维空间点应当落入哪一个二维像素格子的寻址拓图。

[0023] 最后，在数据维度的通道融合阶段，执行基于深度像素投影矩阵记录的寻址拓扑索引。首先，在设备的图形处理内存空间中分配并初始化一片长宽参数规格完全同构于同步彩色图像的高维数据张量作为承载基座，例如设定分辨率为1920×1080的张量空间。随后，将同步彩色图像中所有的图像像素数据，按照原有矩阵排列，按通道索引注入该承载基座，从而形成底层的红、绿、蓝三种基色通道，即标准的彩色图像数据层。接着，基于传入的深度像素投影矩阵所记录的精确寻址拓扑索引链路，将同步深度点云所提供的有效物理结构深度值，逐个对应地对号入座，推入到这片承载基座新增的第四个维度空间数据通道的相应像元索引位置上。此时，构建出了一个四通道的初始融合矩阵。

[0024] 然而，在实际复杂的卫生间场景中，由于厕具多为光洁的陶瓷材质，极易发生红外激光散斑吸收或镜面高反光现象，加之两颗传感器物理位置差异造成的视场角度遮挡，导致大量深度点云在映射后丢失，使得第四个维度(深度通道)呈现出许多空白黑洞等无特征映射的像素区域。为了消除这些空缺对后续视觉大模型卷积计算的干扰，针对这些空洞区域，就近基于均值滤波插补核心，执行外扩搜索填补。具体操作为：设定一个固定尺寸的滑动邻域窗口，如5×5的像素矩阵窗口，以空缺像素点为中心在深度通道层进行滑动。当检测到当前像素的深度值为0即空缺时，统计算法会自动遍历该5×5邻域窗口内所有具备有效深度值的邻近像元，将这些有效深度值进行求和并计算算术平均值。随后，将所得的平均深度值作为补偿数据，平滑地填充至该空缺中心点位置。这一过程能够有效修补由于高反光或遮挡带来的几何孔洞。上述通道级联拼接与均值插补过程满足以下融合映射公式：

$$V(u,v)_{Aligned} = C_{RGB}(u,v) \oplus \Phi_{Interp}(D_{pc}(u_{Map}, v_{Map}))$$

[0025] 在上述公式中，$V(u,v)_{Aligned}$代表最终输出的位于横纵坐标为u和v处的包含四个通道维度特征的融合像素点张量集合；$C_{RGB}(u,v)$代表同步彩色图像在该坐标位置处底层的红、绿、蓝三通道基色向量；$\oplus$代表在张量的通道维度上执行的正交级联拼接操作；D_{pc}代表同步深度点云数据阵列；u_{Map}和v_{Map}代表深度像素投影矩阵中解析出的空间拓扑映射坐标系索引；Φ_{Interp}则代表针对映射后产生的空缺进行邻域均值滤波计算与外扩平滑插补的数学算子函数。经过此番复杂的矩阵通道拼接与滤波降维重构，最终完成了不同源头模态数据的降维压贴与固化封包，生成了带有色彩纹理信息与环境深度三维空间厚度属性高度一体化的厕间色彩深度对齐数据。

[0026] 步骤二，基于视觉大模型，对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分。相应地，经过前置的时空同步对齐映射处理，虽然已经确立了统一且包含深度空间厚度的多模态基准数据，但在实际的卫生间清洁作业空间中，背景环境往往充斥着花纹瓷砖、反光镜面以及错综水管等极其杂乱的视觉干扰元素，且单纯的物理深度点云缺乏高级语义信息，难以直接区分马桶、洗手盆等不同类别的厕内设备。为了赋予清洁机器人高级的视觉语义认知能力，进而实现对特定作业目标的精准隔离与定位，引出使用本步骤从而为后续三维点云的精确裁剪与六自由度位姿计算提供像素级的逻辑遮罩依据与配准置信先验条件。

[0027] 在本申请一个可操作实施例中，步骤二，包括：从厕间色彩深度对齐数据中剥离色彩片层并输入视觉大模型以对色彩片层进行前向传播多尺度语义特征映射，得到高维多尺度语义特征图；对高维多尺度语义特征图进行区域响应激活与候选锚框回归以得到初始生成锚框矩阵和候选区域特征张量；对初始生成锚框矩阵中的重叠冗余框进行聚簇筛选保留以得到厕具二维锚框矩阵；对候选区域特征张量进行多类别条件概率收敛以得到厕具类别置信度评分。

[0028] 实现过程如下所述：首先进行前向传播多尺度语义特征映射阶段。算法接收上一环节输出的长宽规格为1920×1080、具有4个通道维度的厕间色彩深度对齐数据张量。在设备的图形处理单元显存中，执行通道切片操作将这些维度逻辑解耦。具体而言，剥离掉表示物理距离的第4维深度单通道，专门提取出由底层红、绿、蓝3个基色通道构成的连续光谱色彩片层，其张量形状表现为1920×1080×3。

[0029] 随后，将提取出的色彩片层定向输入至机载人工智能算法模型库中，激活并加载预先离线训练好泛化权重的视觉大模型。该视觉大模型采用了基于自注意力变换架构的视觉底座网络，其具体架构包含输入图像分块嵌入层、由多组多头自注意力模块交替堆叠而成的特征编码器以及底层的多层卷积骨干网络。该视觉大模型的权重与偏置等网络参数，是在云端数据中心利用涵盖数万个真实卫生间及室内环境的高清图像训练集，通过计算实际输出与人工标注真值的交叉熵损失，并运用反向传播机制经历数十万次梯度下降迭代更新而沉淀获得的。在此阶段，利用该大模型内部的卷积结构和自注意力层，对所述色彩片层

执行前向传播映射运算。底层的卷积核负责提取如瓷砖接缝、设备边缘等高频几何特征,高层的自注意力编码器则负责捕捉如马桶的全局结构化纹理以及陶瓷表面的曲面反光特性等抽象语义特征。经过多级降采样与特征聚合运算,最终生成在不同分辨率尺度特征空间下的金字塔响应特征,例如将原本1920×1080的空间分辨率下采样映射为120×67、60×34等不同尺度的多维张量,并统一输出为通道深度为256的高维多尺度语义特征图。

[0030] 在提取出丰富的语义特征后,进入对高维多尺度语义特征图进行区域响应激活与候选锚框回归阶段。基于生成的高维多尺度语义特征图,在其各个不同特征层级的每个像素点坐标位置上,密集布撒大量具有不同横纵比与基础尺度的预设参考框。例如,设定基础像素尺度为64、128与256,并分别赋予1比1、1比2以及2比1等3种横纵比例。随后,调用区域生成网络激活算子进行处理。该算子的架构包含一个3×3的空间滑动卷积层以及两个并列的1×1卷积全连接分支,分别执行二分类判定与空间回归。算法逐一扫描比对该高维多尺度特征图的像素梯度峰值区域,通过分类分支计算各预设参考框内包涵前景作业目标的对象分数,即判定是否存在厕具设备的初步概率。通过设定分数阈值如0.7,截取高响应分段的目标池输出为候选区域特征张量。同步地,针对这些被初步锁定的待测对象域,利用回归分支进一步计算目标真实边界相对于预设参考框参数的非线性回归偏移量。该计算过程通过以下空间回归补偿公式修正候选框的位置边界:$x = x_a + w_a \cdot d_x$;$y = y_a + h_a \cdot d_y$;$w = w_a \cdot exp(d_w)$;$h = h_a \cdot exp(d_h)$,其中,x_a、y_a、w_a、h_a分别代表预设参考框的几何中心点横轴坐标、纵轴坐标、基准宽度以及基准高度;d_x、d_y、d_w、d_h代表由区域生成网络计算得出的在中心偏置与缩放比例四个自由度上的非线性回归偏移量参数;x、y、w、h代表经过补偿修正后生成的预测边界框的最终中心坐标与像素尺寸。利用这套运算逻辑,能够生成精密包络潜在作业目标的矩形像素坐标集合,输出得到泛化的初始生成锚框矩阵。

[0031] 紧接着执行对初始生成锚框矩阵中的重叠冗余框进行聚簇筛选保留阶段。由于密集布撒机制,针对场景内的同一个马桶设备,初始生成锚框矩阵中往往会产生大量在同一物理区域聚集的重叠冗余框。接收该矩阵后,对其运用非极大值抑制算法机制。首先将聚集簇中的所有边界框按照前述计算的梯度响应对象分数进行降序排列,提取分数最高者作为基准检验框。接着,依次计算剩余边界框与该基准框的空间交并比参数,即两者相交面积除以相并面积。设定一个交并比筛选阈值如设定为0.5,若某一边界框与基准框的交并比大于0.5,说明两者高度指向同一个物理目标且当前框置信度偏低,则将其作为冗余干扰项从矩阵中剔除。经过依次迭代循环,在各个重叠聚集群簇中仅保留梯度响应置信度最高的唯一边界框。例如原本环绕马桶生成的6个冗余框被精简为唯一一个框体,其二维坐标范围精确锁定为左上角横坐标420、纵坐标350至右下角横坐标880、纵坐标920。通过此种聚簇筛选保留,输出得到干净精确的最终厕具二维锚框矩阵。

[0032] 最后执行对候选区域特征张量进行多类别条件概率收敛阶段。并行接收前序获取的候选区域特征张量,利用空间感兴趣区域池化技术将其下采样展平,输入至视觉大模型尾部挂载的全连接分类器网络中。该分类器网络由多层线性映射矩阵构成,用于将提取的

局部高维特征向具体类别进行映射。在此环节,利用归一化指数函数机制将该特征张量内部的逻辑回归值进行指数化映射放缩运算。该过程旨在设定的K种预置场景对象范围内,如设定K等于4,分别代表马桶、小便池、洗手池以及垃圾桶等类别,用于评估此类对象的独立条件概率分布,其收敛计算满足以下公式:$P_i = \frac{exp(z_i)}{\sum_{j=1}^{K} exp\,(z_j)}$,其中,$K$代表所要识别的预置场景作业目标类别的总数;$z_i$代表全连接分类器网络针对第i个目标类别输出的原始未缩放的线性逻辑回归得分;$exp(\cdot)$代表以自然对数常数为底的指数运算,用以将所有分数值转化为正数并放大高响应特征的比重;分母部分是所有K个类别的指数得分之总和,作为全局归一化常数项;P_i代表当前候选区域对象属于第i个具体物理类别如马桶的最终独立条件概率值。通过该公式,求出一个由0至1区间浮点数构成的分类判决置信概率数列,例如计算出属于马桶的概率为0.94、属于小便池的概率为0.03等。最终将该概率数列打包输出,得到完整的厕具类别置信度评分。

[0033] 步骤三,以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云。可以理解的是,经过前序步骤的计算处理,虽然通过视觉底座网络在二维图像平面上成功框定了作业目标并获取了高精度的类别置信概率,但在实际的卫生间物理空间中,二维边界框所包裹的区域内依然不可避免地附带了大量诸如背景墙砖、地面结构以及供水管道等冗余环境元素。如果直接将整个场景的三维点云数据投入后续的位姿配准环节,不仅会产生极其庞大的算力负担,更会因为严重的背景粘连噪点导致位姿匹配算法产生严重偏离,无法获取真实的设备空间坐标。使用该步骤是为了利用已获取的高置信度二维锚框作为精准的像素空间遮罩,跨模态引导对包含空间厚度属性的深度通道进行精确裁剪,进而通过高频统计滤波与三维流形聚类技术,逐层剥离出因反光造成的游离飞点以及物理空间中紧密粘连的环境背景,最终萃取出极为纯净且具备独立几何拓扑结构的厕具三维点云。

[0034] 图4为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法中步骤三的流程图。如图4所示,在本申请一个可操作实施例中,步骤三,包括:步骤三一,将厕具二维锚框矩阵的角点像素边界构建为二值化逻辑遮罩,对厕间色彩深度对齐数据中剥离的深度通道图层进行像素级逻辑与投影截断与背景点硬删除以得到粗剪裁三维点云;步骤三二,对粗剪裁三维点云进行高频离群噪点统计滤波降噪分析以得到平滑三维点云;步骤三三,对平滑三维点云进行流形聚类与粘连背景无损分割以得到厕具隔离三维点云。

[0035] 实现过程如下所述:首先进行像素级逻辑与投影截断与背景点硬删除阶段。控制主板接收上一处理环节生成的带有四维通道的厕间色彩深度对齐数据,并按照其内部的数据注册表协议,精准剥离出专门表征物理三维绝对空间坐标的第四维度深度通道图层。接着,基于并行接收到的唯一且干净的厕具二维锚框矩阵,提取其精准锁定的识别框如锁定马桶的边界框。提取该有效识别框的四个角点几何像素坐标边界,即对应于二维图像空间上的水平极值与垂直极值,如左上角极小值坐标为横轴420、纵轴350,右下角极大值坐标为横轴880、纵轴920。将上述角点边界在设备的运算显存中构建为一张同等分辨率大小的二维二值化逻辑掩码矩阵,将掩码框内部的像素值设定为1,掩码框外部的像素值设定为0。

[0036] 随后,将该逻辑掩码叠加在剥离出的深度通道图层表面,逐像素执行像素级逻辑与运算进行投影比对。针对落在计算边界掩码外侧的无效背景像素点,由于与其对应的逻辑值为0,算法直接对其索引的深度三维点执行硬截断删除释放操作,从而在宏观层面上瞬间剔除了庞大且无关的背景大环境数据;仅聚合收集落在掩码范围内、逻辑值为1所保留的有效物理点坐标空间集合,封装输出为针对高概率厕具目标区域的粗剪裁三维点云。此处理过程符合以下投影截断逻辑条件公式:

$$\mathcal{P}_{rough} = \{\boldsymbol{p}(u,v) \in \mathcal{T}_{depth} \mid (u \geq x_{min} \wedge u \leq x_{max}) \wedge (v \geq y_{min} \wedge v \leq y_{max})\}$$

[0037] 其中,$\mathcal{P}_{rough}$代表经过初步隔离保留下来的粗剪裁三维点云集合;$\boldsymbol{p}(u,v)$代表对应于二维像素网格横向坐标u与纵向坐标v处的三维空间有效物理点阵向量;$\mathcal{T}_{depth}$代表从对齐数据中剥离出来的整个空间视野的深度通道图层;x_{min}和y_{min}代表二维锚框左上角的极小值边界横纵像素坐标;x_{max}和y_{max}代表二维锚框右下角的极大值边界横纵像素坐标;$\wedge$代表逻辑与布尔运算符号。该公式严格限定了只保留位于判定窗口边界内部的三维点云。

[0038] 接着进入高频离群噪点统计滤波降噪分析阶段。接收初步剥离出的粗剪裁三维点云数据阵列,由于光线在卫生间陶瓷表面的多路径反射或感光元件底层硬件的波动,该点云内部仍存在大量离群的极高频游离飞点。为此,在设备的高速缓存中为该空间点序列建立基于近似最近邻居查找算法的多维空间拓扑搜索树结构。遍历该数据集内的每一个参考坐标点,利用该树状索引结构向外检索其在设定的三维物理半径领域内的s个最近邻点,如预设查找的近邻点数目s为50个。计算该参考坐标点到这50个近邻点的欧几里得物理距离,并求取这50个距离的算术均值。依据自然界物理空间分布规律,认定全体坐标点的平均距离分布符合高斯正态概率模型,进而统计计算得出全局距离基底大盘的期望值即整体均值以及反映数据分布离散程度的标准差即波动界限。

[0039] 随后,逐一评估每个坐标点所计算出的欧式距离均值。当某一个参考点的距离均值大于设定的高斯统计阈值上限(该上限由全局期望加上设定倍数的标准差构成,例如设定乘数因子为两倍标准差)时,判定该点游离于目标物体的主体结构之外,属于干扰飞点,将其彻底从内存剥离。经过全面的清洗过滤,输出表面细节高度致密的平滑三维点云。此统计滤波机制遵循以下不等式判决公式:

$$\mathcal{P}_{smooth} = \left\{\boldsymbol{p}_i \in \mathcal{P}_{rough} \mid d_i = \left(\frac{1}{s}\sum_{j=1}^{s} \|\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_j\|_2\right) \leq (\mu_d + \alpha \cdot \sigma_d)\right\}$$

[0040] 其中,$\mathcal{P}_{smooth}$代表剔除高频飞点后输出的平滑三维点云;$\boldsymbol{p}_i$代表正在接受评估的当前参考空间坐标点;d_i代表该参考点与其周围s个近邻点$\boldsymbol{p}_j$之间的欧几里得距离均值;$\|\cdot\|_2$代表计算三维向量之间的二范数距离;μ_d代表由当前批次全体点云数据统计得出的全局平均距离期望值;σ_d代表全局距离标准差;α代表预先设定的控制严苛程度的缩放乘数因子变量,如设为2.0。该公式保证了所有保留下来的点云均紧密贴合于物

理实体表面。

[0041] 最后执行流形聚类与粘连背景无损分割阶段。接收去除了游离飞点的平滑三维点云,在设备运行内存中初始化一个空白的聚类簇记录表,并随机从点云集合内提取一个尚未被标记属性的三维坐标点作为首个聚类生长起点即种子点。利用已经构建完成的区域空间树拓扑结构,以该种子点为圆心向外呈放射状执行近邻点搜寻比对。当寻获的某个相邻点与该种子中心的三维物理真实距离小于预设的关键连通性阈值尺寸时,将该邻点归入同一个流形聚类簇之内。该关键连通性阈值是根据物理世界中真实场景标准工艺接缝落差来严格设定的,例如马桶边缘与后方背墙、底部地砖之间通常存在至少3厘米至5厘米的接缝空隙,因此将该连通性阈值设定为0.04米,即40毫米。

[0042] 随后,将新并入的邻点晋升为新的种子中心,接力式地向外继续搜寻判断,持续递归地在空间维度呈现出一种连通蔓延式生长的状态。当这种蔓延扩散直到在连通性阈值半径(40毫米)内再也搜索不到任何新的连通点时,说明在三维空间中遭遇了厕具实体与周边墙体或台面之间真实存在的物理空间断层空隙,此时停止当前这一簇类的递归生长;而后从余下未被处理的散点中重新播种循环上述过程。经过全面扫描,原有的点云被切割分割为多个互相独立的几何物体斑块簇。针对剥离生成的若干斑块簇体,进一步进行体积元空间点数清算比对。设定合理的点数区间,如判定目标马桶的点云数量应当在两万点至十万点之间,剔除点数量过于庞大的支撑载体环境斑块如包含数十万个点的背景墙体截面与地板截面,同时过滤掉微小斑块如仅包含数百个点的水管支架碎块。通过这一系列几何剥离与清算机制,精确提取并输出拥有厕具独立完备几何拓扑形状的厕具隔离三维点云。此聚类过程的数学表达式如下:

$$\mathcal{C}_{target} = \bigcup_{m=1}^{M} \left\{ \boldsymbol{p}_{next} \in \mathcal{P}_{smooth} \mid \| \boldsymbol{p}_{seed}^{(m)} - \boldsymbol{p}_{next} \|_2 < R_{threshold} \right\}$$

[0043] 其中,$\mathcal{C}_{target}$代表最终过滤输出的纯净厕具隔离三维点云;M代表满足目标点数规模要求的有效实体斑块总数量;$\bigcup$·代表对所有符合条件的有效簇斑块集合执行取并集操作以构成完整实体;$\boldsymbol{p}_{seed}^{(m)}$代表在第m个聚类簇中处于激活蔓延状态的中心种子节点;$\boldsymbol{p}_{next}$代表在拓扑空间内正在被检索连通性的相邻候选物理点;$R_{threshold}$代表依据工艺规范预先设定的关键连通性空间物理距离阈值,即前文举例的40毫米。借助该聚类筛选模型,不仅完美保留了陶瓷曲面的平滑几何结构,更将粘连的物理干扰物实现了物理意义上的无损空间斩断。

[0044] 步骤四,以厕具类别置信度评分作为配准加权因子,对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数。应可以理解,经过前序处理环节,虽然已经成功从复杂的卫生间环境中剥离出极为纯净且具备独立几何拓扑结构的厕具三维点云,并且获取了目标设备属于特定类别的高置信度概率评分,但此时的三维点云仅仅是空间中大量离散无序的坐标点集合,只能表征目标物体表面的几何轮廓。对于需要进行精密贴合与深度互动的自动化机械臂而言,缺乏表征目标物体空间姿态的坐标系原点与旋转方向,无法直接生成逆运动学控制指令。此外,传统的三维空间配准算法通常依赖

盲目的迭代搜索,在缺乏良好初始相对位置关系的情况下极易陷入局部最优解,并且未能将视觉模型输出的语义置信度融入空间几何计算中,导致配准的鲁棒性不足。引出使用该步骤精准解算出能够直接指导机械臂执行三维空间互动作业的六自由度位姿参数。

[0045] 在本申请一个可操作实施例中,步骤四,包括:对厕具隔离三维点云进行基于主成分分析的几何质心与初始轴向提取以得到几何质心与主轴特征;基于厕具类别置信度评分指向的类别标签从预置数据库调取标准模板点云,利用几何质心与主轴特征作为初始对齐值对厕具隔离三维点云与模板点云进行置信度加权迭代最近点配准优化以得到最优映射变换矩阵;对最优映射变换矩阵进行齐次矩阵分解与位姿参数化提取以得到厕具六自由度位姿参数。

[0046] 实现过程如下所述:首先进行基于主成分分析的几何质心与初始轴向提取阶段。底层运算单元接收上一环节输出的纯净且无粘连的厕具隔离三维点云,该点云集合包含了表征目标物体如马桶表面轮廓的数万个有效物理点。算法首先对该点云集在三维欧式空间中的坐标进行遍历累加,并除以点云总数,从而计算出该几何形体的空间中心均值。例如,统计五万个有效点后,计算得出该马桶点云集的几何中心均值为横轴450毫米、纵轴-200毫米、深度轴800毫米,此均值坐标即作为目标在场景中的初步定位质心。随后,基于该质心坐标,对点云集中所有的离散坐标点执行中心化去均值处理,即将每一个点的原始坐标减去质心坐标。这一步骤在代数几何上的意义在于将点云的坐标系原点平移至物体自身的质心处,彻底消除其在全局空间中的平移偏置,使得后续的姿态分析完全独立于物体的位置。

[0047] 在完成中心化后,利用所有去均值后的三维坐标向量,通过矩阵乘法构建出反映空间分布方差特征的协方差阵列矩阵。该协方差矩阵的构建遵循以下数学公式:$\boldsymbol{C}=\frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K}(\boldsymbol{p}_i-\bar{\boldsymbol{p}})(\boldsymbol{p}_i-\bar{\boldsymbol{p}})^{T}$,其中,$\boldsymbol{C}$代表计算得出的3×3维度的空间协方差矩阵,它蕴含了点云在三个正交方向上的离散程度信息;$\boldsymbol{K}$代表厕具隔离三维点云中包含的有效物理点总数如五万;$\boldsymbol{p}_i$代表点云集合中第i个点的三维列向量坐标;$\bar{\boldsymbol{p}}$代表先前计算求得的点云集合几何质心三维列向量坐标;上标$\boldsymbol{T}$代表对列向量执行矩阵转置操作,将其转化为行向量,从而使得$(\boldsymbol{p}_i-\bar{\boldsymbol{p}})(\boldsymbol{p}_i-\bar{\boldsymbol{p}})^{T}$生成一个3×3的局部协方差分块矩阵。求和并取平均后,利用奇异值分解算法对该协方差阵列矩阵进行深度的特征解构,求解出其对应的特征值与特征向量。在由奇异值分解产出的三个正交特征向量中,提取对应特征值最大的那一个特征向量。在物理空间意义上,该特征向量代表了点云数据分布最为分散、延伸最长的方向,即对应于目标的几何主方向如马桶的前后对称中轴线或者主切平面的法向量。最后,将计算所得的三维质心坐标与该主方向向量进行数据封装,统一输出为粗略表征物体位姿状态的几何质心与主轴特征。

[0048] 接着进入置信度加权迭代最近点配准优化阶段。在此处理环节中,首先需要访问设备的预置数据库。该预置数据库是存储在设备内部固态存储介质中的一个建筑信息模型标准几何库,其数据来源于出厂前通过高精度工业三维扫描仪对各类标准洁具实体进行全方位扫描,或者通过计算机辅助设计三维软件直接导出的无损网格模型转换而来的点云集合。该数据库内部的每一个模板点云均已预先将其自身坐标系原点锚定在几何中心,并将

主轴对齐于标准坐标轴。算法根据上一核心步骤传递过来的厕具类别置信度评分所指向的最高概率类别标签,如标签明确指示当前目标为马桶,且分类置信度评分为0.94,从该预置数据库中精确调取对应型号的马桶标准模板点云作为配准模板集。

[0049] 随后,利用前一阶段解算出的几何质心与主轴特征作为空间变换的初始初值,通过一次粗略的刚体平移与旋转矩阵相乘,将调取出的标准模板点云从其默认的原点位置,直接搬移并初步对正至场景中厕具隔离三维点云的附近,确保两者的空间姿态大体一致。在完成粗对齐后,启动核心的置信度加权迭代最近点寻优循环。在每一次的计算迭代中,算法会在输入的目标场景点云与标准模板点云之间,基于多维空间树拓扑结构寻找空间距离最近的对应点对。与传统算法不同的是,此环节创新性地将视觉大模型输出的厕具类别置信度评分作为配准误差函数的全局权重补偿因子。该加权迭代配准过程的核心目标是最小化加权后的欧式几何距离之和,其误差目标函数公式如下:

$$E(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t}) = w_{score} \cdot \sum_{i=1}^{K} \| \boldsymbol{p}_{target,i} - (\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{p}_{model,i} + \boldsymbol{t}) \|^2$$

[0050] 其中,$E(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})$代表需要被优化至极小值的全局配准误差标量;$w_{score}$代表作为权重补偿因子的厕具类别置信度评分,如代入具体数值0.94,当置信度高时放大该配准对整体位姿的决定权,当置信度低时则衰减其对微调的敏感度以防发散);K代表寻找到的有效最近邻匹配点对的总数量;$\boldsymbol{p}_{target,i}$代表场景中实际捕获的厕具隔离三维点云中的第i个目标点坐标;$\boldsymbol{p}_{model,i}$代表标准模板点云中与前者相匹配的第i个模型点坐标;$\boldsymbol{R}$代表待求解的3×3空间旋转矩阵变量;$\boldsymbol{t}$代表待求解的3×1空间平移向量变量。算法通过计算点对交叉协方差并利用奇异值分解不断迭代求解最优的旋转矩阵$\boldsymbol{R}$与平移向量$\boldsymbol{t}$。当连续两次迭代循环之间计算出的总体误差变化量低于极其微小的设定阈值,如设定为0.001毫米时,判定点云已经实现物理意义上的完美嵌合,此时循环停止。将最终收敛求得的旋转矩阵$\boldsymbol{R}$与平移向量$\boldsymbol{t}$进行矩阵重组,输出为包含4×4维度的最优映射变换矩阵,该矩阵完整记录了从标准姿态到当前真实物理姿态的刚性变换全过程。

[0051] 特别地,在标准的空间位姿迭代重构过程中,如果仅仅将视觉大模型输出的厕具类别置信度评分作为一个静态的、全局的线性标量权重直接应用于迭代最近点(ICP)配准能量函数中,会引发一系列显著的技术瓶颈。由于采用单一标量对所有配准点对施加完全相同的权重,这种全局均一性导致算法无法区分三维点云中不同物理区域的几何可靠性差异,例如,马桶边缘、水箱棱角等轮廓特征点的几何辨识度与配准约束力远高于平滑无特征的陶瓷侧壁表面点,但在传统线性配准中两者却被错误地等同对待。此外,由于视觉置信度评分与空间配准精度之间的映射关系并非简单的线性关系,直接使用会导致线性响应失配问题:当置信度处于零点五至零点七的中间模糊区间时,线性权重无法产生足够的衰减来有效抑制因错误模板匹配带来的配准坐标漂移;而当置信度极高例如大于0.95时,线性权重又缺乏指数级的放大机制,无法充分利用这种高确信度来加速位姿矩阵的收敛。更关键的是,如果权重因子在整个上百次的配准迭代循环中保持恒定,不能随着配准残差的逐步下降而进行动态自适应调整,必然会导致在配准初期(需要宽容搜索以规避局部最优的粗

对齐阶段)和配准末期(需要施加严格约束以求取极高精度的精细收敛阶段)具有完全相同的约束强度,从而严重干扰全局最优空间解的搜索。为了彻底突破上述线性与静态权重的局限,引出使用该步骤是为了构建一种能够同时敏锐感知语义置信度、局部几何曲率以及全局时序残差状态的非线性优化机制,通过在迭代过程中为每一个物理空间点动态分配合理的约束力,以大幅提升最终解算出的机械臂作业位姿参数的鲁棒性与绝对精度。

[0052] 上述基于逐点自适应和随迭代动态演化的非线性权重迭代机制的具体实施过程涵盖了局部曲率解构、三因子耦合映射以及动态加权配准三个连续的精密计算阶段。

[0053] 基于此,在本申请一个优选实施例中,基于厕具类别置信度评分指向的类别标签从预置数据库调取标准模板点云,利用几何质心与主轴特征作为初始对齐值对厕具隔离三维点云与模板点云进行置信度加权迭代最近点配准优化以得到最优映射变换矩阵,包括:

针对厕具隔离三维点云中每个点进行局部邻域协方差矩阵的特征值解构,以得到每个点的局部曲率。应可以理解,只有精确量化出每一个三维坐标点所在微观区域的几何凸显程度,才能在后续配准中赋予特征显著区域如边缘、折角更高的对齐优先级。具体实施时,接收包含数万个有效物理坐标的厕具隔离三维点云,如前期提取的包含五万个有效点的马桶点云。针对该集合中的每一个独立的点,复用前期构建的微观主成分分析框架,提取以该点为中心、预设物理半径内的相邻点集。具体而言,调用预先建立在内存中的多维空间拓扑搜索树结构,以当前正在被评估的三维物理点为球心,以预设的微小空间检索物理半径,如设定该半径为15毫米向外呈球体发散检索,从而精准捕获包裹在该微观球形包络线内的局部邻近坐标点子集,如在马桶边沿处检索出35个紧密相连的近邻点。随后,算法对该微观子集内所有近邻点的三维坐标列向量进行遍历累加并除以点数,求取该局部微小切面区域的几何中心均值坐标。在确立该局部中心后,将子集内的每一个点的绝对坐标分别减去该中心均值坐标进行局部去均值化处理,以此将局部坐标系原点平移至该微小切面的质心处。最后,利用这些经过局部去均值化处理后的相对空间三维列向量,与其自身的转置行向量进行外积矩阵相乘,并将子集内所有生成的矩阵进行累加后求取平均,从而在数学物理层面严密地构建针对该局部邻域的协方差矩阵。通过这一套逐点扫描与微观降维的精密切割过程,算法得以将抽象的物体表面起伏转化为可被量化矩阵解析的微小局部特征分布形态。随后,对该协方差矩阵执行奇异值分解操作,求解出反映该局部空间点云分布特征的三个特征值。基于这三个特征值,通过特定的代数比值运算解算出该点的局部曲率。该计算过程遵循以下局部曲率特征公式:

$$k_i = \frac{\lambda_{min}^{(i)}}{\lambda_1^{(i)} + \lambda_2^{(i)} + \lambda_3^{(i)}}$$

[0054] 在上述公式中,k_i代表计算得出的第i个三维点的局部表面曲率标量值;$\lambda_1^{(i)}$、$\lambda_2^{(i)}$和$\lambda_3^{(i)}$共同代表第i个点的局部邻域协方差矩阵经过解构所得的三个特征值;而$\lambda_{min}^{(i)}$则是这三个特征值中数值最小的一个特征值,其物理意义直接对应于该局部曲面沿着法向量方向的空间离散程度或厚度。例如,当扫描点位于马桶边缘的高曲率轮廓处时,特征值可能解算为10.5、8.2和4.1,代入公式计算得出局部曲率k_i约为0.18;而当扫描点位于马桶

水箱平坦表面时,特征值可能为12.0、11.5和0.2,计算得出的局部曲率仅为0.008。这样成功将抽象的几何表面起伏转化为可被算法直接调用的精确量化指标,为打破全局均一性权重奠定了物理几何维度的数据基础。

[0055] 基于每个点的局部曲率、厕具类别置信度评分以及全局配准残差,构建三因子耦合函数进行非线性映射以得到每个点的自适应动态曲率权重值。相应地,单一维度的信息不足以应对复杂的现场反光与遮挡干扰,需建立一个非线性的数学模型,将视觉大模型提供的宏观语义、微观几何曲率以及配准进程的宏观时序状态进行深度融合,从而实现权重的智能分配。具体实施时,算法并行接收视觉阶段输出的厕具类别置信度评分,如0.94、上一环节算出的局部曲率,以及系统内存中记录的配准残差状态。在此基础上,构建一个包含Sigmoid族非线性映射项、几何增强项以及时序衰减项的三因子耦合函数。该函数的代数表达式如下:

$$\omega_i^{(n)} = \frac{1}{1+e^{-\beta(s_c-\tau)}} \cdot (1+\eta \cdot k_i) \cdot \frac{E^{(n-1)}}{E^{(0)}}$$

[0056] 在上述耦合权重公式中,$\omega_i^{(n)}$代表在第n次配准迭代循环中,专门针对第i个配准点对计算生成的自适应动态曲率权重值;公式的第一项为Sigmoid非线性语义映射项,其中s_c代表输入的厕具类别置信度评分原始数值如0.94,τ代表预设的置信度判决门限中心点,设定为0.6,β代表用于调节非线性映射灵敏区间宽度的陡峭度控制参数,如预设为10.0;公式的第二项为几何增强项,其中k_i为导入的局部曲率,η为预设的曲率增强系数,例如设定为5.0,用于控制几何特征对权重的贡献幅度;公式的第三项为时序残差衰减项,其中$E^{(n-1)}$代表第n-1次迭代结束时的全局配准残差能量值,$E^{(0)}$代表算法刚启动时的初始全局残差能量值,两者之比构成了归一化的时序演化基准。该全局时序衰减比率对同一轮迭代内的所有配准点对施加相同的缩放系数,其核心作用并非改变各点之间的相对约束优先级——各点之间的差异化约束力完全由前两项中逐点独立计算的局部曲率增强项所决定——而是在工程数值计算层面对配准能量函数的绝对量级进行动态归一化调控:在配准初期全局残差较大时,该比率接近于1.0从而维持能量函数处于较高的数值量级区间,确保奇异值分解求解加权交叉协方差矩阵时各矩阵元素具备充足的有效数字精度;随着迭代推进残差逐步收敛趋近于零,该比率同步衰减从而将能量函数的绝对数值压缩至与浮点运算精度相匹配的合理区间,有效防止因残差绝对值过小导致的协方差矩阵条件数退化、浮点截断误差累积放大以及求解器数值振荡等工程实施层面的稳定性隐患,从而保障整个迭代寻优过程在数十次乃至上百次循环中始终维持数值求解的鲁棒稳定性。以处于马桶边缘的高曲率点,k_i为0.18为例,由于置信度0.94远高于门限0.6,Sigmoid项计算值逼近于0.967,几何增强项放大为1.9,若当前处于第十次迭代,残差比例下降至0.2,则该点的最终耦合权重约为0.367;由于其局部曲率仅为0.008,几何增强项仅为1.04,在相同的全局残差比例0.2作用下,其权重可能仅为0.201。由此可见,高曲率边缘点与平坦表面点之间约1.83倍的权重差异完全来源于前两项中逐点独立的Sigmoid语义映射与局部曲率几何增强的协同作用,该差异化的相对权重比例在奇异值分解求解过程中不会被第三项的全局等比缩放

所抵消,从而确保了求解器在每一轮迭代中都会优先对齐几何辨识度高的关键轮廓特征点。这样通过Sigmoid非线性映射在模糊区强力抑制噪声、在确信区充分释放权重,并利用高曲率点赋予的更大配准贡献,结合全局残差衰减项对能量函数数值量级的动态归一化稳定调控,完美兼顾了逐点差异化约束的几何精度与长程迭代过程的数值计算稳定性。

[0057] 基于每个点的自适应动态曲率权重值,对模板点云和厕具隔离三维点云进行逐点动态权重配准优化以得到最优映射变换矩阵。也就是,需要将前置环节精心计算出的差异化权重真正作用于空间对齐的物理求解过程中,以引导矩阵变换朝着几何特征最显著、语义最可靠的方向逼近。具体实施时,算法调取从预置数据库中提取的对应型号马桶的标准模板点云,并以初始几何质心与主轴作为空间变换初值。在迭代求解循环中,利用前述生成的逐点动态权重,彻底替代传统ICP能量函数中的全局静态标量,对输入的实际观测点与模板参考点之间的欧式距离平方进行差异化加权求和。该加权配准优化过程的能量目标函数公式如下:

$$E^{(n)}(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})=\sum_{i=1}^{K}\omega_i^{(n)}\cdot\|\boldsymbol{p}_{target,i}-(\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{p}_{model,i}+\boldsymbol{t})\|^2$$

[0058] 其中,$E^{(n)}(\boldsymbol{R},\boldsymbol{t})$代表第n次迭代循环中需要被算法核心最小化的加权配准残差能量总值;K代表在该轮次中寻找建立的有效配准点对的总数目;$\omega_i^{(n)}$代表代入的第i个点对在该轮次特有的自适应动态曲率权重值;$\boldsymbol{p}_{target,i}$代表来自场景内真实提取的厕具隔离三维点云中的第i个空间观测点列向量;$\boldsymbol{p}_{model,i}$代表标准模板点云中与前者相匹配的第i个参考点列向量;$\boldsymbol{R}$代表待求解优化的三行三列空间旋转矩阵;$\boldsymbol{t}$代表待求解的三行一列空间平移向量;$\|\cdot\|^2$表示求取三维空间欧几里得距离的平方。运算引擎通过不断调整$\boldsymbol{R}$和$\boldsymbol{t}$使得整体能量函数值趋近于极小值,直至两次迭代的能量差小于预设的收敛微小量,如0.001毫米。由于高辨识度的马桶边缘点在求和公式中占据了主导权重,求解器会优先且精准地对齐这些关键几何框架,而允许平坦区域存在合理的容差。这样极大地提升了最终输出的最优映射变换矩阵的鲁棒性,实践表明该机制可使得旋转矩阵中的微小解算误差降低约百分之三十至百分之五十。这种位姿精度的飞跃直接缩小了后续防碰撞安全校验阶段的不确定性包络体体积,使得机械臂能够在极其贴近脆弱陶瓷表面的绝对空间位置处安全、高速地执行冲洗与刷拭动作,彻底提升了自动化清洁作业的覆盖率与工程效率。

[0059] 最后进行齐次矩阵分解与位姿参数化提取阶段。算法接收维度为四行四列的齐次最优映射变换矩阵,为了使其能够被机械臂底层的运动控制算法所识别和调用,将其解构为更具物理意义的参数形式。首先,从中拆分剥离出前三行前三列对应的正交旋转分量(即旋转矩阵)以及前三行第四列对应的坐标原点平移分量。直接提取该平移分量中的横坐标、纵坐标、深度坐标三个数值作为目标的空间位置绝对描述,如提取出空间位置为横轴452.3毫米、纵轴-198.6毫米、深度轴803.1毫米。针对提取出的旋转分量,基于经典的几何三角变换理论,将其转化为更符合机械臂逆运动学计算求解的欧拉角表示形式,即偏航角、俯仰角以及翻滚角。该旋转矩阵到欧拉角的非线性映射解算过程遵循以下连立反三角函数公式:

$\theta_y = atan2\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right)$;$\theta_z = atan2(r_{21}, r_{11})$;$\theta_x = atan2(r_{32}, r_{33})$。其中,变量$r_{11}$、$r_{21}$、$r_{31}$、$r_{32}$、$r_{33}$分别代表拆分出的3×3旋转矩阵中对应行与列的具体数值元素,例如r_{31}代表矩阵第三行第一列的元素);$atan2$代表双变量反正切数学函数,其能够根据两个输入参数的符号准确判定计算得出的角度所在的具体象限,从而避免传统反正切函数产生的正负跨度歧义;θ_y代表计算得出的绕垂直纵轴旋转的俯仰角姿态;θ_z代表绕深度光轴旋转的偏航角姿态;θ_x代表绕水平横轴旋转的翻滚角姿态。经过严密的三角运算,获取了代表旋转姿态的三个具体弧度值,如计算得出翻滚角为0.05弧度、俯仰角为-0.12弧度、偏航角为0.86弧度。最终,将提取出的三维绝对位置坐标信号与解算出的三维欧拉角姿态信号进行高层次的融合封装,构成了一个包含位置与方向全维度信息的数组。该数组最终输出为具备空间全姿态调节指令潜力的厕具六自由度位姿参数。

[0060] 步骤五,通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值,对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标。也就是,经过前序复杂的计算处理,虽然已经准确解算出了极高精度的厕具六自由度位姿参数,但需要注意的是,这组位姿参数仅仅是建立在深度相机内部局部光学坐标系下的相对位置与姿态关系。对于负责执行最终动作的自动化清洁机器人而言,其机械臂的底层运动规划指令高度依赖于建立在机器人底盘物理基准原点上的全局世界坐标系。如果不对坐标系进行统一转化,机械臂将无法识别该位置指令。此外,诸如马桶、洗手盆等陶瓷洁具属于易碎且易划伤的物品。如果在转化后直接引导机械臂末端紧贴目标物理表面的绝对坐标移动,极易因机械臂的运动惯性或电机的执行误差发生刚性撞击,从而导致设备毁损。引出使用该步骤是为了将局部视觉坐标精准映射到机器人全局运动坐标系中,并通过融合工艺安全距离进行物理级别的防碰撞反向补偿与运动学包络线校验,从而彻底打通从多模态视觉感知定位到安全、精准自动化物理贴近作业的技术闭环,确保最终输出的是一组可直接驱动设备且绝对无碰撞的工作坐标。

[0061] 在本申请一个可操作实施例中,步骤五,包括:基于手眼标定齐次变换矩阵,对厕具六自由度位姿参数构造的相机系齐次矩阵进行机器人基坐标系位姿映射以得到世界坐标系位姿数据;基于预设安全距离阈值沿目标表面法向量方向,对世界坐标系位姿数据的位置向量进行反向增量补偿与机械臂可达包络线校验以得到无碰撞空间作业点位。

[0062] 实现过程如下所述:首先进行机器人基坐标系位姿映射阶段。底层主控运算单元接收前置环节输出的包含目标绝对方位特征的厕具六自由度位姿参数。该参数内部包含了一个三维欧拉角姿态数组与一个三维位置坐标向量。依据三维空间刚体运动学原理,首先将提取出的欧拉角分量,例如前置步骤计算所得的翻滚角0.05弧度、俯仰角-0.12弧度、偏航角0.86弧度经过内部的反三角函数矩阵还原运算,重构为具备正交特性的三行三列标准旋转矩阵。同时,将提取出的空间位置坐标,例如横轴452.3毫米、纵轴-198.6毫米、深度轴803.1毫米作为空间平移向量。接着,将该3×3的旋转矩阵嵌入至一个四行四列空白矩阵的左上角,将平移向量嵌入至该矩阵的第四列前三行,并在矩阵的最后一行补齐三个0与一个1,从而将这二者组合构造出一个具备四乘四维度的相机系齐次矩阵。

[0063] 随后,从底层参数配置固态存储模块中提取预先烧录存留的手眼标定齐次变换矩

阵。该手眼标定齐次变换矩阵同样是一个四行四列的高维刚体变换矩阵,其核心作用是表征视觉传感器内部光轴中心与机器人基准底盘所在的世界物理坐标系(即基坐标系)之间的固定几何相对关系。该矩阵的获取方式是在机器人设备出厂装配或初次标定阶段,利用标准黑白棋盘格标定板,控制机械臂在多个已知运动学姿态下执行高频视觉拍摄,进而通过联立多组基于对偶四元数或非线性优化的方程组,精确解算各个关节偏差并固化保存而来的。在获取该底层标定矩阵后,运算控制单元严格利用线性代数中的矩阵乘法法则,将表征目标相对位置的相机系齐次矩阵左乘该手眼标定齐次变换矩阵,从而在数学维度上实现目标物体从虚拟的视觉光学空间向机械臂能够理解的真实物理作业空间的转换投影。该核心坐标系变换过程的数学映射表达式如下:$\boldsymbol{T}_{world} = \boldsymbol{T}_{calibration} \cdot \boldsymbol{T}_{camera}$,其中,$\boldsymbol{T}_{camera}$代表由前序厕具六自由度位姿参数重构拼接而成的,完全建立在深度传感器局部光学坐标系下的四乘四相机系齐次变换矩阵;$\boldsymbol{T}_{calibration}$代表从底层持久化配置文件中调取出的高精度手眼标定齐次变换矩阵,蕴含了传感器的物理安装偏移补偿信息;$\boldsymbol{T}_{world}$代表运算完成后输出的、已经完全映射在机器人全局底盘基准原点上的四乘四维度齐次变换矩阵。完成矩阵乘法映射之后,从该$\boldsymbol{T}_{world}$矩阵中重新剥离出转换后全新的旋转矩阵分量与平移位置分量,并将二者重新封装整理为世界坐标系位姿数据。此时生成的数据,例如转换后的全局世界坐标变更为横轴810.2毫米、纵轴50.6毫米、垂轴605.4毫米已经能够直接用于驱动伺服电机的底层导引,具备了极高的物理执行价值。

[0064] 接着进入反向增量补偿与机械臂可达包络线校验阶段。获取世界坐标系位姿数据后,提取其中的三维空间绝对坐标向量以及表征目标空间朝向的旋转矩阵。在实际的自动化厕所清洁作业中,如果是直接控制机械臂末端执行器移动至该物理表面的绝对坐标点,执行器本身不可避免地会与陶瓷表面发生刚性碰撞。为了规避这种风险,实时调用内置的物理避障与工具参数库,提取针对当前机械臂末端所挂载的不同清洁工具头如高压宽幅喷水头、污水真空抽吸头或是软毛旋转刷头所对应的预设安全距离阈值。该预设安全距离阈值是一个具有明确物理防碰意义的标量长度限制参数,其定义了机械臂末端硬件设备与厕具陶瓷表面之间维持正常喷射或刷洗作业所必须留存的最小允许空间物理间距。该阈值是通过出厂前大量针对清洁工具最佳工作流体力学距离进行测试,并叠加考虑各关节伺服电机的最大制动过冲误差距离综合设定而来的。例如,当当前识别到挂载工具为高压宽幅喷水头时,为了保证水流扇面刚好覆盖马桶内壁且绝对避免金属喷头碰触陶瓷边沿,预设安全距离阈值会被动态提取并设定为150毫米。随后,算法从位姿数据的旋转矩阵中提取出对应深度轴方向的列向量数据,该单位向量在物理几何上代表了目标物体(如马桶受污表面)的法向量方向,也就是垂直于目标切面的空间正向。接着,在世界坐标系位姿数据的位置向量基础坐标之上,算法指令将目标沿该法向量方向执行反向增量补偿操作。通俗而言,即迫使规划中的机械臂末端工作点位沿着垂直于马桶表面的轨迹向后退缩一段安全距离。这一空间反向防碰退避补偿运算符合以下三维向量补偿公式:

$$\boldsymbol{P}_{safe} = \boldsymbol{P}_{target} - D_{threshold} \cdot \vec{\boldsymbol{n}}_z$$

[0065] 其中,$\boldsymbol{P}_{target}$代表从世界坐标系位姿数据中提取出来的高精度目标表面绝对物理三维坐标列向量;$D_{threshold}$代表获取的标量形式的预设安全距离阈值,即前文具体设

定的数值150毫米；$\vec{n}_z$代表从姿态旋转矩阵中剥离出的目标表面三维单位法向量，表征了交互界面的正向垂直轴线；减号则代表沿着法向量的反方向执行空间退缩运算，确保远离物理碰撞界面；P_{safe}代表经过反向增量补偿运算后计算得出的初步安全驻留空间悬停点位坐标。

[0066] 在计算得出该初步安全坐标后，底层的运动规划层还必须执行严苛的差分校验逻辑。该验证逻辑将补偿后的空间点位坐标输入至机械臂逆运动学求解器模块中进行模拟运算。一方面，验证该点位坐标以及相应的姿态所需的各个机械关节扭转角度是否超出了机械臂自身的物理可达工作包络线边界，防止出现奇异点或死角导致卡死。另一方面，调用建立的静态卫生间环境碰撞盒模型，校验拟生成的连杆几何扫掠轨迹是否与预设在空间中的固有环境障碍物(例如卫生间的玻璃隔断板、侧边供水管等不可穿越区域)发生空间干涉冲突。若发生冲突预警，算法则在法线周边设定步长微调补偿角度，重新代入校验直至无干涉通过。经过这一系列基于严格物理边界的防碰补偿与逆运动学差分校验筛选之后，最终将各项参数锁死打包，输出一组具备绝对空间坐标定位信息、全姿态倾角引导信息且经过碰撞免疫认证的厕具无碰撞作业坐标。此时，底层伺服驱动器便依据该最终作业坐标生成平滑的运动电平脉冲，操控机械臂安全、高速且精准地抵近目标区域展开自动化维护工作。

[0067] 综上，基于本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法被阐明，为了解决现有技术中多模态数据融合质量差、点云噪点多、位姿估计精度低以及机械臂作业易发生碰撞等问题。首先对彩色图像与深度点云进行时空对齐融合，获取高质量的色彩深度对齐数据，有效克服了多传感器间的时空偏差。随后，利用视觉大模型提取特征以获取二维锚框及类别置信度评分，并创新性地以二维锚框作为像素空间遮罩，引导深度图层进行精准裁剪与滤波降噪，实现了目标与杂乱背景的高效剥离。接着，将类别置信度评分作为配准加权因子，对隔离出的三维点云进行姿态配准，避免配准陷入局部最优，从而输出高精度的六自由度位姿参数。最后，结合手眼标定矩阵与预设安全距离阈值进行防碰撞差分校验，计算出无碰撞作业坐标，彻底打通了从高精度多模态识别到机械臂安全自动化作业的技术闭环。

[0068] 图5为根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系统的框图。如图5所示，根据本申请实施例的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系统100，包括：传感数据预对齐模块110，用于基于内外参坐标系，对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据，原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云；语义提取目标检测模块120，用于基于视觉大模型，对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分；三维点云生成模块130，用于以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩，对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云；位姿参数生成模块140，用于以厕具类别置信度评分作为配准加权因子，对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数；作业坐标生成模块150，用于通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值，对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标。

[0069] 这里，本领域技术人员可以理解，上述基于深度相机与视觉大模型的厕具识别系

统中的各个步骤的具体操作已经在上面参考图1到图4的基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法的描述中得到了详细介绍,并因此,将省略其重复描述。

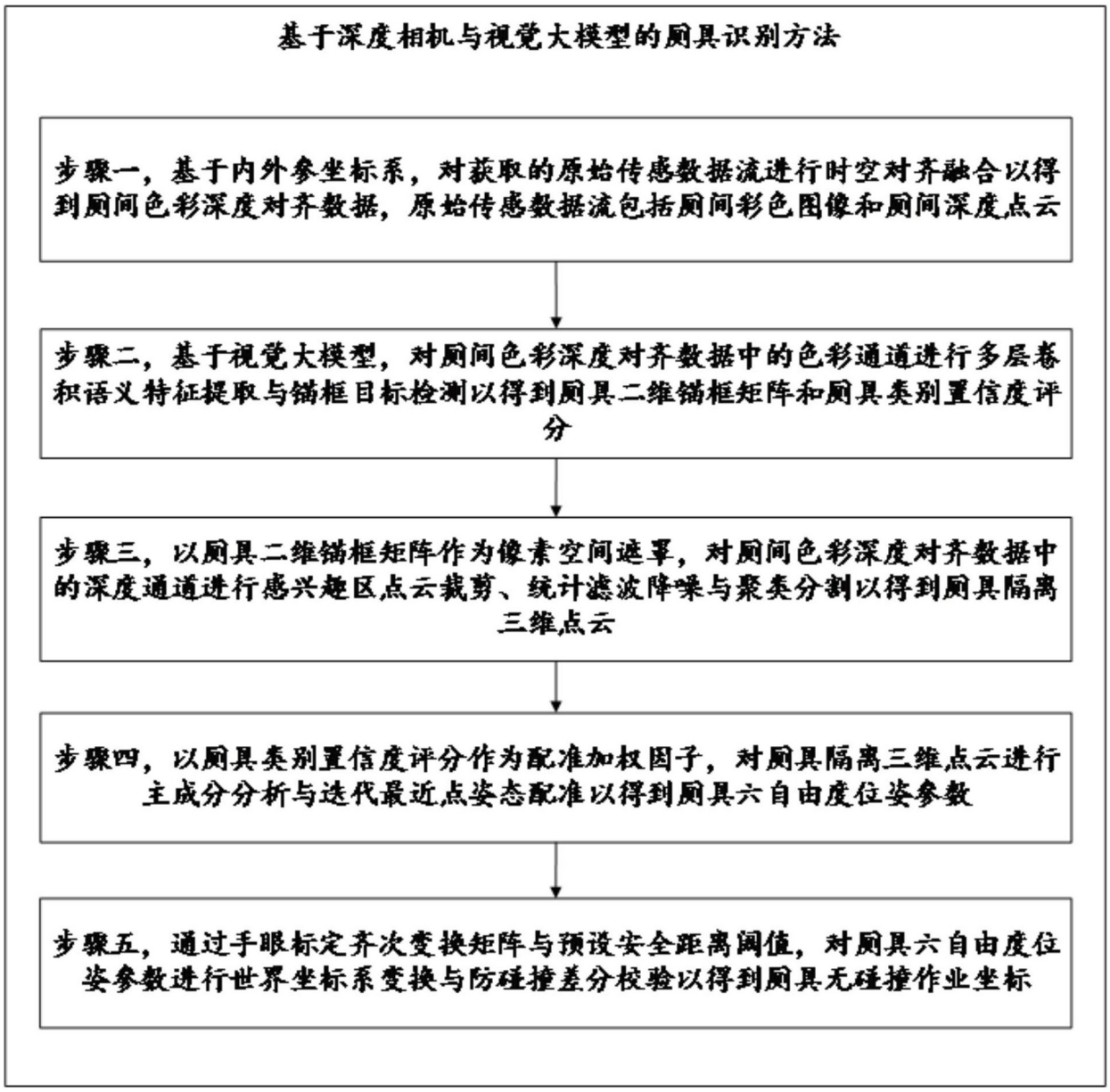

基于深度相机与视觉大模型的厕具识别方法
步骤一，基于内外参坐标系，对获取的原始传感数据流进行时空对齐融合以得到厕间色彩深度对齐数据，原始传感数据流包括厕间彩色图像和厕间深度点云
步骤二，基于视觉大模型，对厕间色彩深度对齐数据中的色彩通道进行多层卷积语义特征提取与锚框目标检测以得到厕具二维锚框矩阵和厕具类别置信度评分
步骤三，以厕具二维锚框矩阵作为像素空间遮罩，对厕间色彩深度对齐数据中的深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割以得到厕具隔离三维点云
步骤四，以厕具类别置信度评分作为配准加权因子，对厕具隔离三维点云进行主成分分析与迭代最近点姿态配准以得到厕具六自由度位姿参数
步骤五，通过手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值，对厕具六自由度位姿参数进行世界坐标系变换与防碰撞差分校验以得到厕具无碰撞作业坐标

图 1

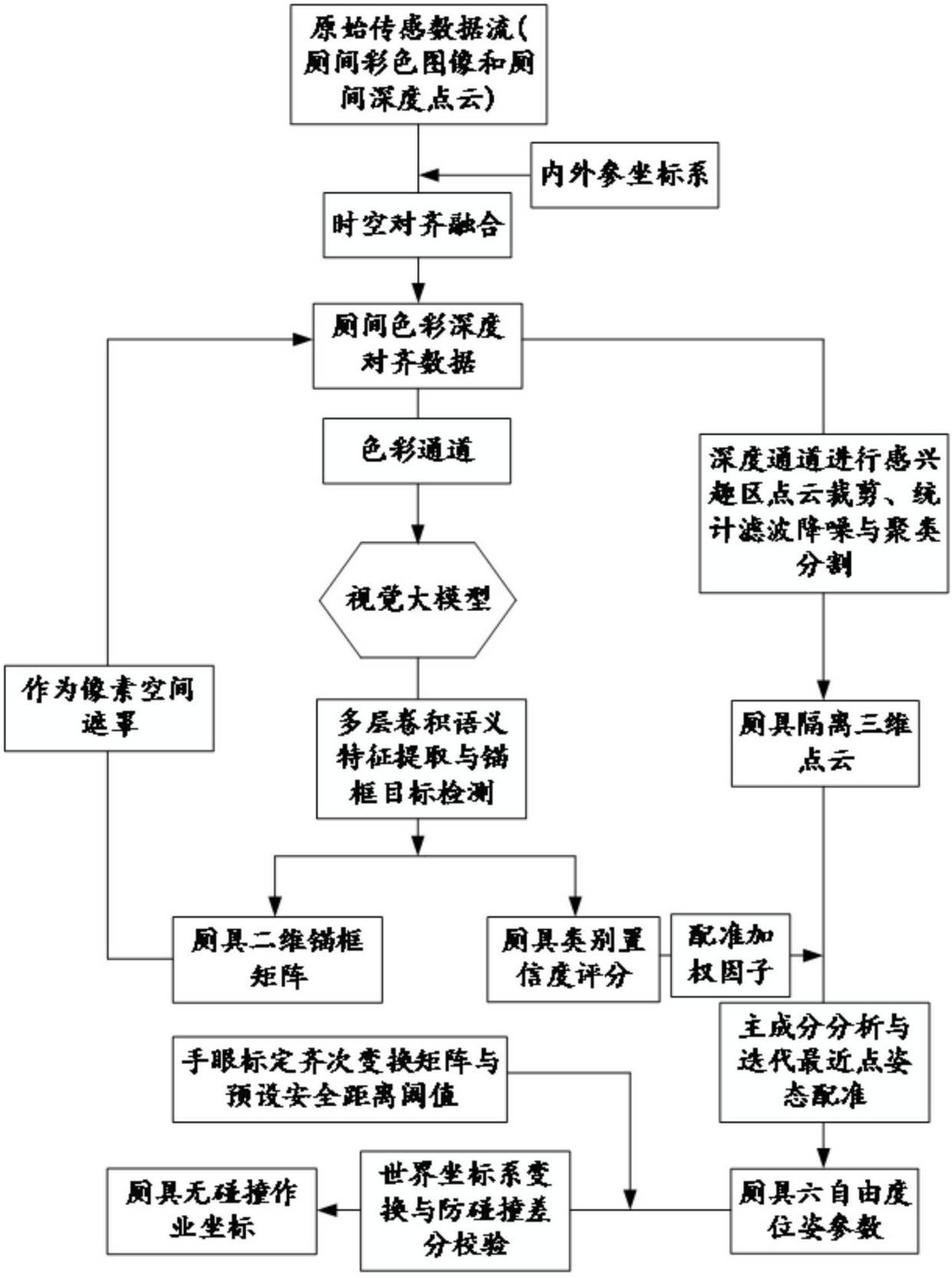

原始传感数据流(厨间彩色图像和厨间深度点云)
内外参坐标系
时空对齐融合
厨间色彩深度对齐数据
色彩通道
深度通道进行感兴趣区点云裁剪、统计滤波降噪与聚类分割
视觉大模型
作为像素空间遮罩
多层卷积语义特征提取与锚框目标检测
厨具隔离三维点云
厨具二维锚框矩阵
厨具类别置信度评分
配准加权因子
主成分分析与迭代最近点姿态配准
手眼标定齐次变换矩阵与预设安全距离阈值
厨具无碰撞作业坐标
世界坐标系变换与防碰撞差分校验
厨具六自由度位姿参数

图 2


2 视觉识别摄像头
3 磁吸式快拆接口结构
4 柔性双指夹持爪
5 六自由度串联式
可折叠机械臂
9 密闭耐压管路
6 高压喷水执行终端
7 污水回收执行终端
8 风干头执行终端
10 密封式净水箱
12 智能电控调度结构
(内置AI算法模型库
与智能排程引擎)
11 密封式污水箱
13 多模态感知数据
实时传输走线
1 深度相机
14 侧面红外传感器
15 多线激光雷达体系

图 3

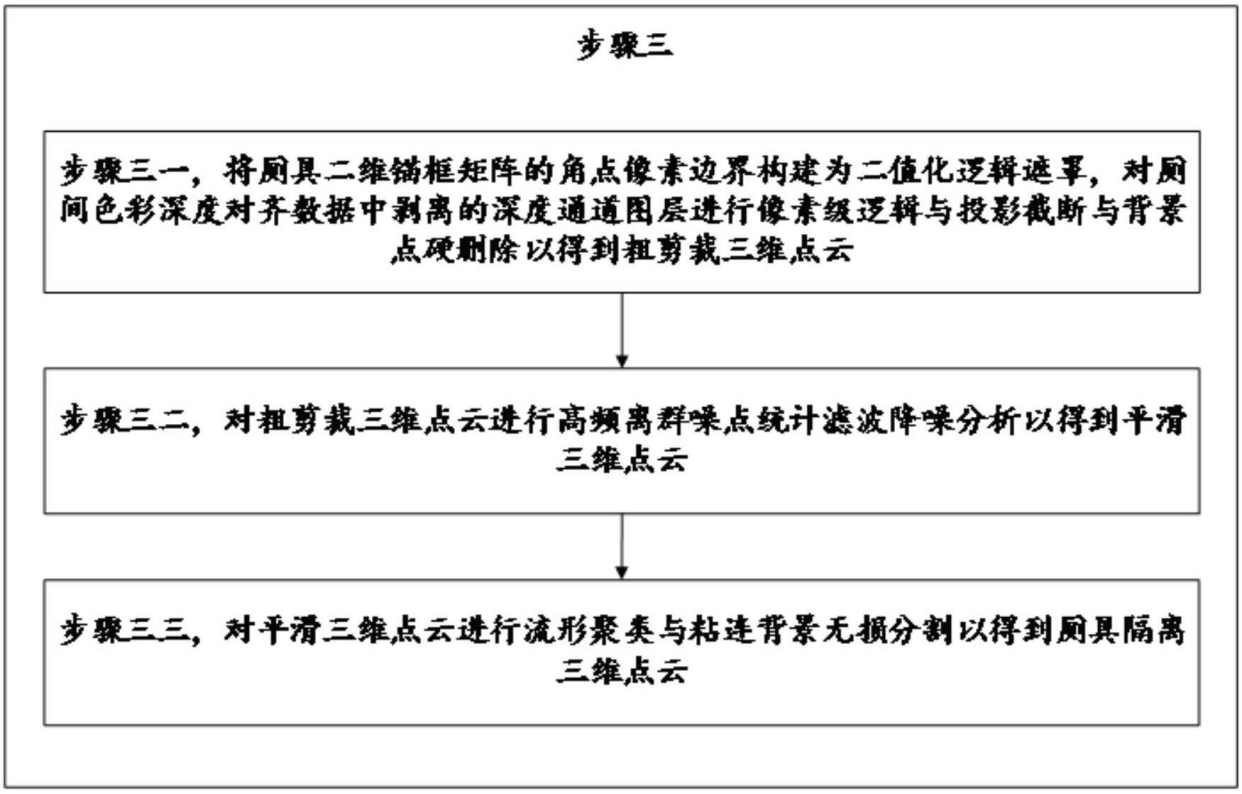

步骤三
步骤三一，将厕具二维锚框矩阵的角点像素边界构建为二值化逻辑遮罩，对厕间色彩深度对齐数据中剥离的深度通道图层进行像素级逻辑与投影截断与背景点硬删除以得到粗剪裁三维点云
步骤三二，对粗剪裁三维点云进行高频离群噪点统计滤波降噪分析以得到平滑三维点云
步骤三三，对平滑三维点云进行流形聚类与粘连背景无损分割以得到厕具隔离三维点云

图4

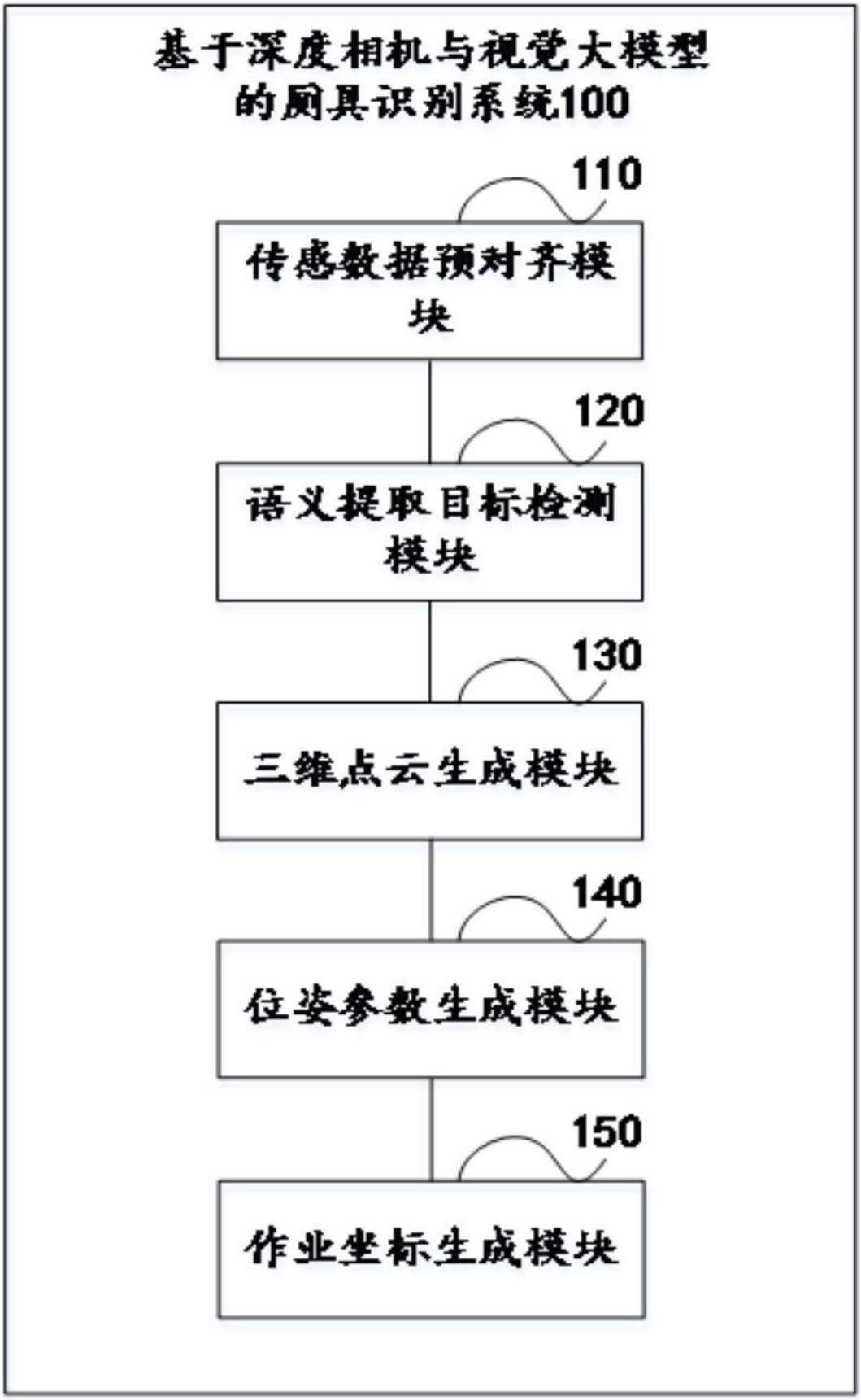

基于深度相机与视觉大模型的厨具识别系统100
110
传感数据预对齐模块
120
语义提取目标检测模块
130
三维点云生成模块
140
位姿参数生成模块
150
作业坐标生成模块

图5